

Optimisation combinatoire  
2<sup>e</sup> année du cycle supérieur — Spécialité SIQ

# Problème de Bin Packing 1D

Méthodes approchées : Métaheuristiques à base de population

Réalisé par

BOUKAKIOU Rayan  
KHERROUBI Mohamed El Amine  
ZIADI Idriss Yacine  
HIMEUR Idris  
DIAR Adem Abdelhafidh

# 1 Introduction

Ce rapport fait suite aux travaux précédents consacrés aux heuristiques de construction et d'amélioration (TP2) puis aux métaheuristiques de voisinage — recuit simulé et recherche tabou — (TP3). Nous présentons ici les *méthodes à base de population*, qui maintiennent simultanément un ensemble de solutions candidates afin d'exploiter la diversité génétique ou des mécanismes d'intelligence collective. Quatre algorithmes ont été implémentés : l'algorithme génétique standard (**GA**), sa variante mémétique (**GA Mémétique**), le modèle à îles (**GA Îles**), et l'optimisation par colonie de fourmis (**ACO**).

## 2 Rappel de la formulation

On cherche à minimiser le nombre de bacs de capacité  $C$  dans lesquels  $n$  objets de tailles  $w_i$  doivent être rangés :

$$\min \sum_{j=1}^n y_j \quad \text{s.c.} \quad \sum_j x_{ij} = 1 \quad \forall i, \quad \sum_i w_i x_{ij} \leq C y_j \quad \forall j, \quad x_{ij}, y_j \in \{0, 1\}.$$

La fonction de coût composite héritée des TP précédents est conservée :

$$\text{Cost}(S) = |S| \times 10\,000 + \sum_{b \in S} (C - \text{load}(b))^2.$$

Elle pénalise fortement le nombre de bacs tout en favorisant leur compactage, ce qui fournit un gradient exploitable là où le simple comptage produirait de vastes plateaux.

## 3 Algorithme Génétique (GA)

### 3.1 Représentation et population initiale

Un individu est représenté par une paire (charges, affectations) décrivant directement l'état des bacs. La population initiale est constituée d'une solution FFD de haute qualité complétée par  $p - 1$  individus générés aléatoirement, garantissant une diversité et un point de départ solide.

### 3.2 Sélection par tournoi

À chaque génération, les parents sont sélectionnés par tournoi de taille  $k$  on tire  $k$  individus au hasard et on retient celui de meilleur score. Ce mécanisme exerce une pression sélective modérée tout en préservant la diversité.

### 3.3 Croisement UBX (*Uniform Bin Crossover*)

L'opérateur UBX, adapté à la structure en bacs, fonctionne en deux étapes. D'abord, les bacs des deux parents sont mélangés aléatoirement et sélectionnés si leurs objets sont tous encore non placés et si leur charge respecte la capacité. Ensuite, les objets restants non placés sont insérés par First-Fit décroissant. Cet opérateur préserve les groupements d'objets déjà bien formés dans les solutions parentes.

### 3.4 Mutation et élitisme

La mutation (taux  $\mu = 0,20$ ) applique un mouvement voisin aléatoire, relocalisation ou échange sur l'enfant. L'élitisme conserve les  $e = 4$  meilleurs individus de la génération précédente sans modification, garantissant la monotonie de la meilleure solution globale.

---

**Algorithme 1:** Algorithme Génétique (GA / GA Mémétique)

---

**Input:** instances  $(w_i, C)$ ,  $p, G, p_c, \mu, e, \text{memetic}$ **Output:** Meilleure solution  $S_{\text{best}}$ 

```
1 Pop  $\leftarrow \{\text{FFD}\} \cup \{p - 1 \text{ individus aléatoires}\};$ 
2  $S_{\text{best}} \leftarrow \arg \min_{\text{Pop}} \text{Cost};$ 
3 pour  $g = 1$  à  $G$  faire
4   Pop'  $\leftarrow e$  meilleurs individus de Pop;
   // Élitisme
5   tant que  $|Pop'| < p$  faire
6      $A \leftarrow \text{TOURNOI}(\text{Pop}, k); \quad B \leftarrow \text{TOURNOI}(\text{Pop}, k);$ 
7     enfant  $\leftarrow \text{UBX}(A, B)$  si  $r < p_c$ , sinon meilleur parent;
8     si  $r < \mu$  alors
9       | appliquer une mutation à l'enfant;
10    si memetic alors
11      | enfant  $\leftarrow \text{RECHERCHELOCALE}(\text{enfant}, 80);$ 
12    | Ajouter enfant à Pop'; mettre à jour  $S_{\text{best}};$ 
13  Pop  $\leftarrow \text{Pop}';$ 
14 return  $S_{\text{best}};$ 
```

---

## 4 GA Mémétique

Le GA Mémétique est une extension directe du GA standard, après chaque opération génétique, une *recherche locale* est appliquée à chaque enfant avant son insertion dans la population. Cette phase d'amélioration individuelle, identique à la recherche locale utilisée dans l'ACO, consiste en des acceptations strictement améliorantes (mouvements de relocalisation ou d'échange). L'intégration d'une intensification locale à chaque étape de la sélection naturelle produit typiquement une convergence plus rapide vers des solutions de haute qualité au prix d'un surcoût de calcul par génération.

## 5 AG à Îles (*Island Model*)

### 5.1 Architecture et évolution locale

Le modèle à îles partitionne la population en  $\mathbf{I}$  îles de taille  $\mathbf{s}$  individus chacune, évoluant de manière *indépendante* selon le schéma GA standard (tournoi de taille  $\mathbf{k}$ , élitisme  $\mathbf{e}$ , taux de croisement  $p_c = 0,85$ , taux de mutation  $\mu = 0,25$ ). Cette séparation favorise la diversification en permettant à chaque île de converger vers un optimum local différent.

### 5.2 Migration périodique

Toutes les  $\mathbf{M}$  générations, les  $r = 2$  meilleurs individus de chaque île *émigrent* vers l'île suivante (topologie en anneau) en remplaçant les  $r$  pires individus de celle-ci. Ce brassage contrôlé introduit de la diversité génétique inter-îles sans détruire les adaptations localement acquises.

---

**Algorithme 2:** Algorithme Génétique à Îles

---

**Input:**  $I, s, G, M, r$ **Output:** Meilleure solution  $S_{\text{best}}$ 

```
1 Initialiser  $I$  îles de taille  $s$  (île 0 contient FFD);
2  $S_{\text{best}} \leftarrow \arg \min$  de toutes les îles;
3 pour  $g = 1$  à  $G$  faire
4   pour chaque île  $i$  faire
5     évoluer d'une génération (GA standard);
6   si  $g \bmod M = 0$  alors
7     // Migration en anneau
8     pour chaque île  $i$  faire
9       Envoyer les  $r$  meilleurs vers l'île  $(i + 1) \bmod I$ ;
10      Remplacer les  $r$  pires de l'île cible;
11 Mettre à jour  $S_{\text{best}}$ ;
12 return  $S_{\text{best}}$ ;
```

---

## 6 Optimisation par Colonie de Fourmis — MMAS

L'algorithme implémenté est un **MAX-MIN Ant System (MMAS)** (Stützle & Hoos, 2000), variante de l'ACO classique qui borne explicitement les niveaux de phéromone dans  $[\tau_{\min}, \tau_{\max}]$  pour prévenir la stagnation prématurée.

### 6.1 Modélisation et matrice de phéromone

Le problème est ramené à un problème d'ordonnancement des  $n$  objets. La matrice de phéromone  $\tau \in \mathbb{R}^{n \times n}$  encode la désirabilité de placer l'objet  $j$  immédiatement après l'objet  $i$  dans la séquence de placement. Elle est initialisée uniformément à  $\tau_0 = 1,0$  et bornée dans  $[\tau_{\min}, \tau_{\max}] = [0,01; 6,0]$  après chaque mise à jour. La solution initiale est amorcée par FFD, ce qui fournit dès la première génération un *global-best* de qualité non nulle.

La valeur heuristique est  $\eta_j = w_j/C$  : elle favorise les grands objets, reproduisant l'intuition FFD directement dans la règle de sélection probabiliste.

### 6.2 Construction des solutions

Chaque fourmi construit une permutation complète des  $n$  objets par *roulette-wheel selection* (sélection proportionnelle). Depuis la position courante  $i$ , la probabilité de choisir le prochain objet  $j$  parmi les non encore placés  $U$  est :

$$P(j \mid i) = \frac{\tau_{ij}^\alpha \eta_j^\beta}{\sum_{k \in U} \tau_{ik}^\alpha \eta_k^\beta}, \quad \alpha = 1,0, \quad \beta = 3,0.$$

Le point de départ de chaque fourmi est tiré aléatoirement, assurant la diversité des permutations construites. La permutation est ensuite décodée en solution bac par First-Fit.

### 6.3 Recherche locale sur la meilleure fourmi (*iteration-best*)

Avant tout dépôt de phéromone, la meilleure solution de la génération courante est améliorée par une recherche locale de  $\ell = 60$  pas en acceptation strictement améliorante (relocalisation ou échange d'objets entre bacs). La permutation utilisée pour le dépôt est ensuite reconstruite depuis la solution

raffinée : les objets de chaque bac sont réordonnés par taille décroissante et concaténés, préservant la cohérence entre solution et signal phéromonal.

## 6.4 Mise à jour MMAS des phéromones

La mise à jour suit le schéma MMAS en deux temps.

**Évaporation.** Toutes les arêtes subissent :

$$\tau_{ij} \leftarrow \max(\tau_{\min}, \tau_{ij}(1 - \rho)), \quad \rho = 0,2.$$

**Dépôt.** Deux sources de renforcement coexistent à chaque génération :

- **Global-best deposit** : les arêtes de la meilleure solution *globale*  $S_{\text{best}}$  reçoivent  $\delta_{\text{gb}} = \rho_s / \text{Cost}(S_{\text{best}})$ , avec  $\rho_s = 1000$ . Ce dépôt est appliqué à chaque génération, conformément au MMAS pur, et maintient une pression constante vers la meilleure solution connue.
- **Elite-ants deposit** : les  $e_{\text{ant}} = 3$  meilleures fourmis de la génération (hors meilleure fourmi déjà raffinée) déposent également  $\delta = \rho_s / \text{Cost}(S_a)$ , injectant de la diversité pour ralentir la convergence.

Après dépôt, chaque valeur est bornée supérieurement :  $\tau_{ij} \leftarrow \min(\tau_{\max}, \tau_{ij})$ . L'association du double dépôt avec les bornes MMAS offre un compromis exploitation/exploration supérieur au dépôt unique.

---

### Algorithme 3: MMAS pour le Bin Packing 1D

---

**Input:**  $m, G, \alpha, \beta, \rho, \tau_{\min}, \tau_{\max}, e_{\text{ant}}, \ell, \rho_s$

**Output:** Meilleure solution  $S_{\text{best}}$

```

1  $\tau_{ij} \leftarrow \tau_0$ ;  $\eta_j \leftarrow w_j/C$  pour tout  $j$ ;
2  $S_{\text{best}} \leftarrow \text{FFD}()$ ;
  // Amorçage global-best
3 pour  $g = 1$  à  $G$  faire
4   pour fourmi  $a = 1$  à  $m$  faire
5     Construire une permutation par roulette-wheel selection  $(\alpha, \beta)$ ;
6     Décoder par First-Fit  $\Rightarrow S_a$ ;
7      $S_g^* \leftarrow \arg \min_a \text{Cost}(S_a)$ ;
8      $S_g^* \leftarrow \text{RECHERCHELOCALE}(S_g^*, \ell)$ ;
    // Raffinement iteration-best
9     Reconstruire la permutation de  $S_g^*$  (tri décroissant intra-bac);
10    Mettre à jour  $S_{\text{best}}$  si  $\text{Cost}(S_g^*) < \text{Cost}(S_{\text{best}})$ ;
11    Évaporer :  $\tau_{ij} \leftarrow \max(\tau_{\min}, \tau_{ij}(1 - \rho))$  pour tout  $(i, j)$ ;
12    Déposer  $\rho_s / \text{Cost}(S_{\text{best}})$  sur les arêtes de  $S_{\text{best}}$ ;
    // Global-best
13    Déposer  $\rho_s / \text{Cost}(S_a)$  pour les  $e_{\text{ant}}$  meilleures fourmis;
    // Elite ants
14    Borner :  $\tau_{ij} \leftarrow \min(\tau_{\max}, \tau_{ij})$  pour tout  $(i, j)$ ;
15 return  $S_{\text{best}}$ ;

```

---

## 7 Réglage des paramètres de l'Algorithme Génétique

Le réglage du GA a été effectué selon la même méthodologie de recherche par coordonnées. L'objectif était d'identifier les paramètres permettant de réduire le temps de calcul sans dégradation du gap, le GA étant naturellement plus rapide que l'ACO.

TABLE 1 – Paramètres retenus pour le GA Tuned et leur influence

| Paramètre       | Valeur | Rôle et sensibilité                                                                               |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| population_size | 60     | Nombre d'individus maintenus. Détermine la diversité génétique disponible.                        |
| generations     | 100    | Nombre maximal d'itérations. Le GA Tuned est 4x plus rapide que la version par défaut.            |
| tournament_size | 3      | Pression de sélection : un effectif réduit favorise l'exploration au détriment de l'exploitation. |
| crossover_rate  | 0,8    | Probabilité d'appliquer l'opérateur UBX pour recombiner les bins des parents.                     |
| mutation_rate   | 0,1    | Probabilité d'altérer un enfant via des voisinages de type <i>swap</i> ou <i>relocation</i> .     |
| elitism_count   | 2      | Nombre de meilleurs individus recopiés directement à la génération suivante.                      |

L'étude expérimentale a révélé que l'algorithme génétique atteint sa convergence de manière extrêmement précoce. En ajustant le nombre de générations à 100, nous obtenons une précision rigoureusement identique à la configuration par défaut tout en divisant le temps d'exécution par quatre. Ce phénomène s'explique par l'efficacité de l'opérateur **UBX** (*Uniform Based Crossover*), contrairement aux croisements classiques qui brisent les structures, l'UBX traite les bacs comme des unités cohérentes. En héritant directement des bacs complets des parents, l'algorithme préserve les **blocs de construction** optimaux (groupements d'objets maximisant la capacité) dès les premières itérations.

Le maintien d'un taux de mutation modeste (0,1) et d'un tournoi de taille réduite (3) assure que la population conserve une diversité suffisante pour explorer différentes configurations de bacs, évitant ainsi que l'ensemble des individus ne converge trop rapidement vers une solution sous-optimale unique.

## 8 Réglage des paramètres de l'ACO

Le réglage a été conduit par une analyse OAT (*one-at-a-time*) sur plusieurs familles d'instances (Falkenauer-T/U, Scholl-1/2/3), en classant les candidats selon l'écart moyen à la borne inférieure (LB-gap), équilibré par famille, puis par pire cas, nombre de solutions optimales et temps d'exécution.

TABLE 2 – Paramètres retenus pour le MMAS et leur influence

| Paramètre          | Valeur | Rôle et sensibilité                                                                                |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| num_ants           | 30     | Nombre de solutions construites par génération. Compromis exploration/temps.                       |
| generations        | 300    | Nombre de cycles. Le score se stabilise généralement avant la limite.                              |
| alpha              | 1,0    | Exposant phéromonal. Trop élevé : convergence prématurée vers un chemin unique.                    |
| beta               | 3,0    | Exposant heuristique. Paramètre le plus sensible : contrôle la part de FFD dans la règle de choix. |
| evaporation_rate   | 0,2    | Taux d'évaporation $\rho$ . Critique pour la diversification.                                      |
| pheromone_min      | 0,01   | Borne inférieure MMAS : évite l'exclusion totale d'une arête.                                      |
| pheromone_max      | 6,0    | Borne supérieure MMAS : limite la dominance d'un seul chemin.                                      |
| elite_ants         | 3      | Nombre de fourmis contribuant au dépôt en plus du global-best.                                     |
| local_search_steps | 60     | Pas de recherche locale appliqués à la meilleure fourmi de chaque génération.                      |
| deposit_strength   | 1000,0 | Amplitude du signal de renforcement, calibrée à l'ordre de grandeur de Cost.                       |

Le paramètre  $\beta$  s'est révélé le plus déterminant : une valeur trop faible prive le MMAS de l'information heuristique FFD, tandis qu'une valeur trop élevée annule l'apport phéromonal. Les bornes  $[\tau_{\min}, \tau_{\max}]$  constituent le mécanisme distinctif du MMAS : elles empêchent la stagnation sans recourir à une réinitialisation explicite de la matrice.

## 9 Analyse comparative

Cette section synthétise les performances des différentes approches après une phase d'optimisation des hyperparamètres.

### 9.1 Apport du tuning

Le processus de réglage a été appliqué de manière symétrique aux deux familles d'algorithmes pour garantir une comparaison équitable :

- **ACO** : 8 paramètres optimisés, 33 évaluations par scope.
- **GA** : 6 paramètres optimisés, 25 évaluations par scope.

L'optimisation de l'ACO a permis une **réduction du gap moyen global de 1,78 % à 1,60 %**, principalement via l'ajustement du nombre de générations (passant de 80 à 120) et du taux d'évaporation  $\rho$  (de 0,20 à 0,50).

À l'inverse, le tuning du GA n'a pas réduit le gap, mais a **divisé le temps de calcul par 5,5** (de 5,54 s à 1,09 s). En sélectionnant  $G = 100$  au lieu de 400, l'algorithme atteint la même qualité de solution, prouvant que le GA converge bien avant sa limite théorique, contrairement à l'ACO qui bénéficie d'un budget de calcul plus étendu.

## 9.2 Comparaison globale : GA vs ACO

Le tableau suivant présente la synthèse des résultats sur 5 familles de benchmarks, révélant des profils de performance complémentaires :

| Méthode          | Gap moyen (%) | Temps moyen  | Taux de remplissage |
|------------------|---------------|--------------|---------------------|
| ACO tuned global | <b>1,625</b>  | 19,0 s       | <b>95,2 %</b>       |
| GA tuned global  | 1,750         | <b>2,3 s</b> | 94,7 %              |
| GA (défaut)      | 1,750         | 10,2 s       | 94,7 %              |
| GA Island        | 1,875         | 11,3 s       | 94,6 %              |

TABLE 3 – Comparaison des performances moyennes après optimisation

- **L’ACO domine en qualité** : il affiche le meilleur gap moyen et le taux de remplissage le plus élevé, au prix d’un temps de calcul environ **8 fois supérieur** au GA optimisé.
- **Le GA excelle en efficacité** : la version *tuned* atteint la même précision que la version par défaut en **4 fois moins de temps**.

## 10 Conclusion

Les méthodes à base de population représentent une approche complémentaire aux métaheuristiques de voisinage. Le GA standard offre un bon équilibre qualité/temps grâce à l’opérateur UBX qui préserve les groupements d’objets. Le GA Mémétique améliore la précision au prix d’un surcoût en temps de calcul par génération. Le modèle à îles favorise la diversification et s’avère plus robuste sur des instances aux structures variées. Le MMAS, couplé à une recherche locale sur la meilleure fourmi de chaque génération et à un double mécanisme de dépôt (global-best + elite ants), bénéficie naturellement de l’heuristique FFD intégrée dans la valeur  $\eta_j$  et produit des résultats compétitifs sur les instances difficiles de Scholl. Les bornes phéromonales  $[\tau_{\min}, \tau_{\max}]$  constituent son mécanisme de contrôle de diversité, distinguant le MMAS de l’ACO de base. L’ensemble de ces méthodes illustre comment la coopération entre agents — individus pour le GA, fourmis pour le MMAS — permet d’explorer efficacement des espaces de recherche complexes.